Module Linux

Enseignante

S. BEN YAALA



Redirections, Tubes et filtres

Plan

- Redirections
- Tubes de communications
- Filtres

Commande Linux

- Une commande :

  Entrée : arguments en entrée standard.

  Sortie : une réponse en sotie standard

  +

  une réponse en sortie erreur standard.



Commande Linux

- Les redirections sont le détournement des 3 descripteurs de fichiers standards :
- l'entrée standard (notée 0) : le clavier ;
- la sortie standard (notée 1) : la console courante ;
- la sortie des erreurs (notée 2) : la console courante

+ Redirections des entrées-sorties

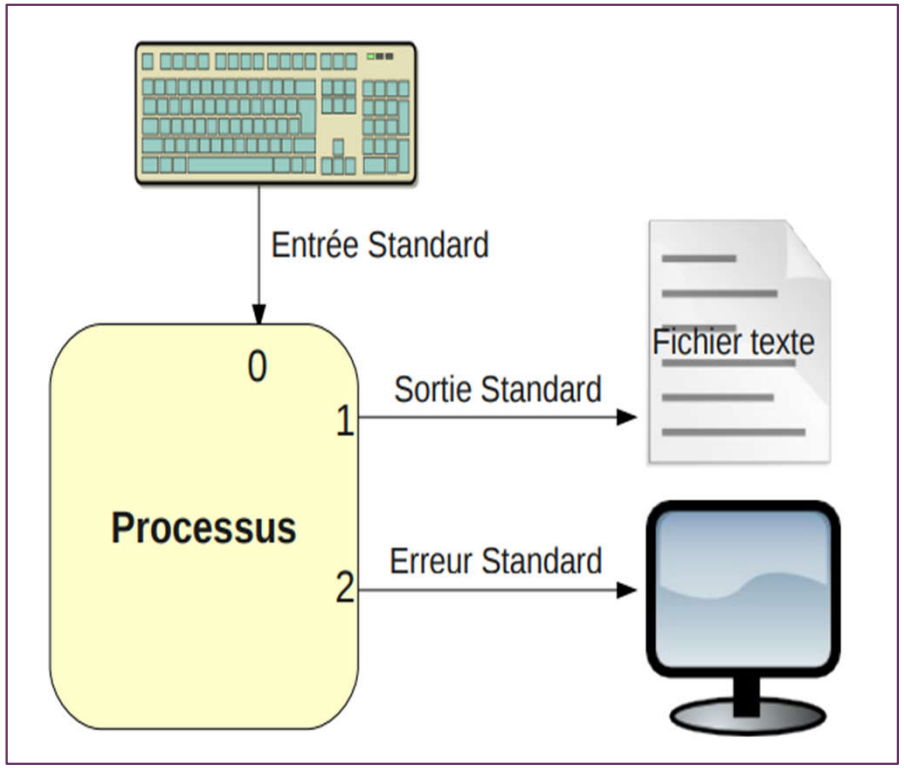
■ Principe

- Il s'agit de renvoyer le résultat d'une commande vers une sortie différente de la sortie normale .

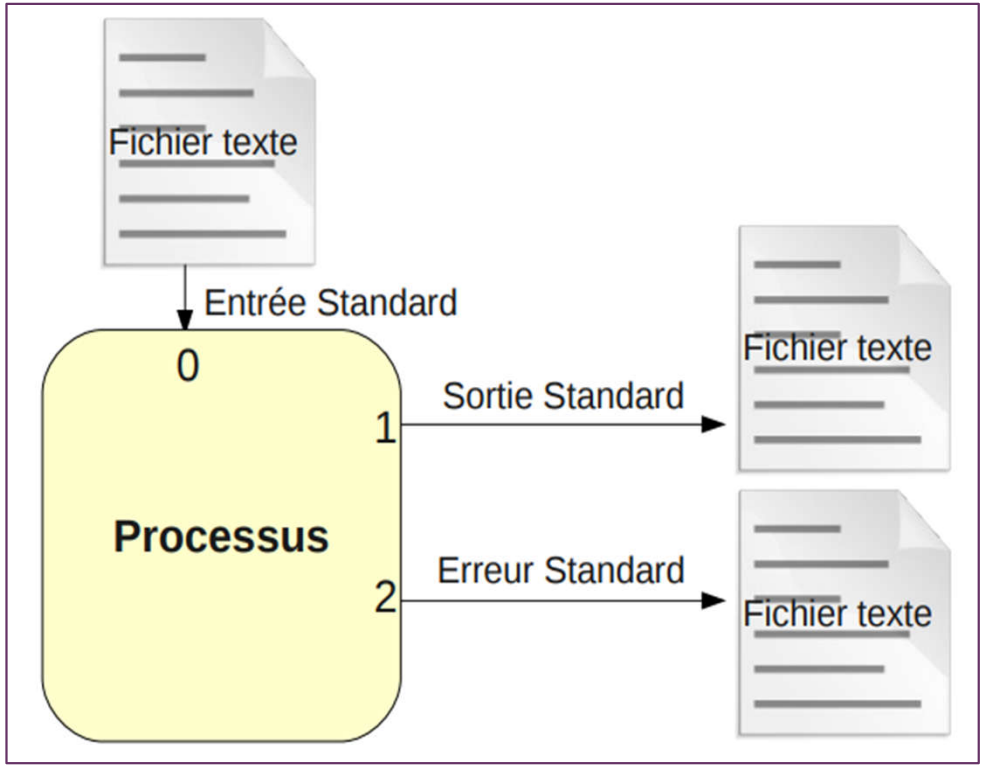
- Valide pour une entrée ou une sortie

Redirection des entrées-sorties

- Principe :



Redirection vers un fichier



Redirection vers des fichiers

Flux de redirection

- > et >> : renvoient le résultat vers un fichier.

- > : rediriger dans un nouveau fichier

```
#ls > file1
```

Le contenu de fichier sera supprimé automatiquement si le fichier existe déjà.

- >> : rediriger à la fin d'un fichier

```
#ls >> file1
```

Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Sinon, les données seront ajoutées à la fin.

+ Flux de redirection

❖ < et << : lire depuis un fichier ou le clavier

< : permet d'indiquer d'où vient l'entrée qu'on envoie à la commande.
Exemple : Le fichier est lu par la commande cat

#cat < fichier1

<< : lire depuis le clavier progressivement
Exemple : la commande cat lit du clavier jusqu'à ce qu'elle rencontre la chaine END et redirige le résultat dans le fichier fin

#cat > fin <<END

>je suis dans le fichier fin, l'édition est stoppée lors de la rencontre du mot clé END

#cat fin

je suis dans le fichier fin, l'édition est stoppée lors de la rencontre du mot clé END

+ Flux de redirection

❖Redirection des erreurs : (2>, 2>> et 2>&1)

Pour chaque commande exécutée, il existe deux possibilités :

- Cas 1 : Tout va bien :

  Le résultat de la commande sera affiché sur la sortie standard

- Cas 2 : Une erreur se produit

  Le résultat de la commande s'affiche dans la sortie d'erreurs.

❖Syntaxe

2> : Rediriger les erreurs dans un fichier à part

2>> : pour ajouter les erreurs à la fin du fichier.

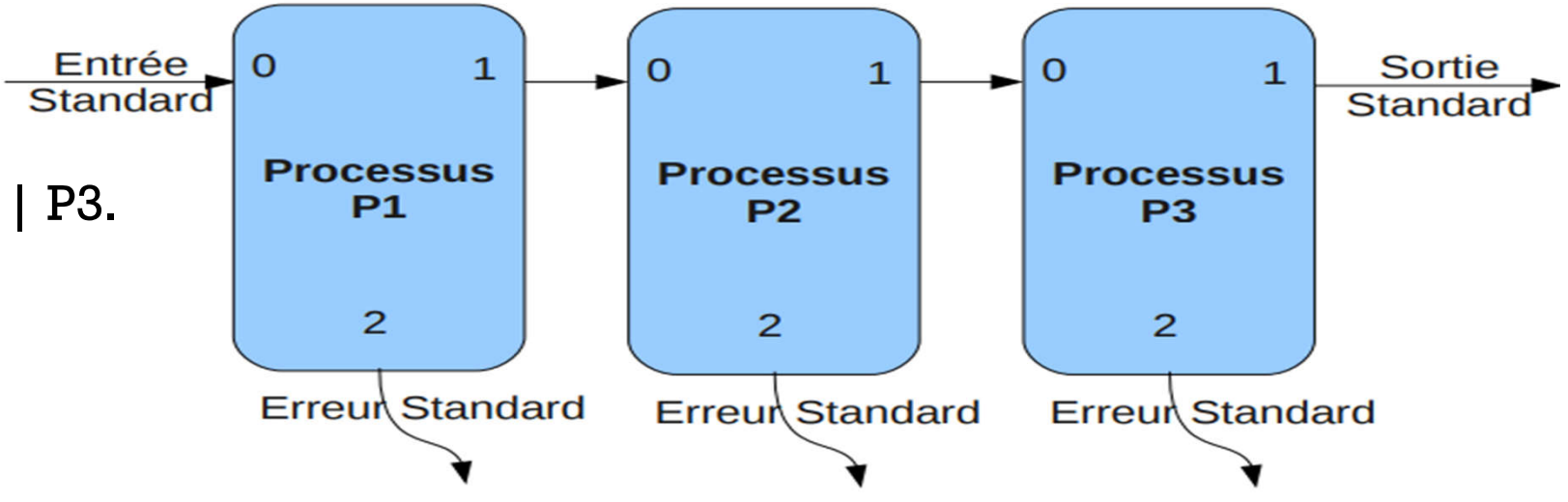
+ Tubes de communication

- Le symbole |, qui s'appelle "tube" ou "pipe", permet de relier deux commandes entre elles.
- Il s'agit d'utiliser le premier paramètre à gauche comme entrée de deuxième paramètre

commande1 | commande2 | commande3

- Redirections = assure la communication entre (fichier, processus).
- Tube = assure la communication entre deux processus.

Exemple : P1 | P2 | P3.



+ Filtres

- Ce sont des programmes traitant des données qui proviennent de l'entrée standard.

- Très utiles en les combinant avec des filtres.

les commandes filtres courantes

- La commande sort

Tri sur des lignes de texte :

- **Options**

- n: ordre numérique
- s : lexicographique (par défaut)
- d : selon le dictionnaire
- k : Tri d'un champ particulier
- r : Tri en ordre inverse

Req: Les champs sont délimités par défaut par le caractère de tabulation mais il est possible de spécifier un autre caractère avec l'option "-t".

- **Exemples**

Commande	Action
$ sort -n < /etc/passwd	tri le fichier /etc/passwd par ordre numérique
$ sort -nt : -k 3 < /etc/passwd	tri le fichier passwd par ordre numérique sur le 3ème champ avec : comme délimiteur de champs
$ sort -nrt : -k 3 < /etc/passwd	même type de tri en présentant les résultats inversés

La commande grep

- La commande grep permet la recherche dans des fichiers d'une expression particulière.
- Les options basiques sont:

  -n : numéro de ligne.

  -i : ignorer majuscules et minuscules

  -v : rechercher tout sauf la chaine de caractères dans un fichier.

- **Exemples**

  - Rechercher la chaine de caractères dans une arborescence /etc/

    grep –r « chaine » /etc/

  - Afficher la ligne contenant home sans tenir compte des majuscules et minuscules :

    grep -i « home » < /etc/passwd

  - Afficher les lignes ne contenant pas home :

    grep –v « home » < /etc/passwd

La commande grep

- Recherche avec des expressions

Caractère spécial	Signification
.	Caractère quelconque
^	Début de ligne
$	Fin de ligne
[]	Un des caractères entre les crochets
?	L'élément précédent est optionnel (peut être présent 0 ou 1 fois)
*	L'élément précédent peut être présent 0, 1 ou plusieurs fois
+	L'élément précédent doit être présent 1 ou plusieurs fois
|	Ou
()	Groupement d'expressions

La commande grep

- Rechercher une chaîne de caractères ‘chaine’ en début de ligne dans un fichier

  #grep -E ^chaine fichier1

- Rechercher une chaîne de caractères ‘chaine’ en fin de ligne dans un fichier

  #grep -E chaine $ fichier1

- Rechercher une chaîne de caractères ‘chaine’ ou ‘Chaine’ dans un fichier

  #grep -E [Cc]haine fichier1

La commande wc

- Cette commande permet de compter le nombre de lignes, de mots et de caractères dans un fichier.
- Options :

  -l : nombre de lignes,

  -w : nombre de mots

  -c : nombre de caractères.

- **Exemples**

Commande	Action
$ wc -l < /etc/passwd	compte le nombre de lignes dans */etc/passwd*
$ wc -c < /etc/passwd	compte le nombre de caractère dans */etc/passwd*

La commande cut

- Options :
  - c : extraire des colonnes
  - f : extraire des champs
  - d : spécifier délimiteur
- Exemples

Commande	Action
$ cut -f3,7 -d : /etc/passwd	filtre les champs 3 et 7 de chaque ligne de *passwd* en considérant le caractère **:** comme délimiteur
$ date | cut -c1-3	filtre les caractères 1 à 3

La commande head

- Identifie le début d'un fichier (ou de l'entrée standard).
- Options :

  - n : nombre de lignes

  - c : nombre de caractères.

- Exemples

Commande	Action
$ head -c 1000 /etc/passwd	édite à l'écran les 1000 premiers caractères du fichier
$ head -n 10 /etc/passwd	édite les 10 premières lignes du fichier

La commande tail

- Identifie la fin d'un fichier ou de l'entrée standard.

- Options :

  - c : nbre. de caractères

  - n : nbre. de lignes

  - b : nbre. de blocs (exemple 512 octets)

Exemples

Commande	Action
$ tail -c 15 /etc/passwd	édite les 15 derniers caractères de */etc/passwd*
$ tail -n 5 /etc/passwd	édite les 5 dernières lignes de */etc/passwd*

La commande tr

- Fonction : substituer ou supprimer des arguments
- Arguments : - Deux chaines de caractères

  - La 1ère chaine représente les caractères recherchés

  - La 2ème représente le remplacement

- Options :

-c : inverse la recherche

-s : Traitement d'une seule occurrence

-d : suppression

Commande	Action
$ cat /etc/passwd | tr : "\t"	remplace les caractères : par une tabulation
$ cat /etc/passwd | tr -d [A-Z]	supprime tous les caractères majuscule de A à Z
$ last | tr [:lower:] [:upper:]	remplace toutes les minuscules par des majuscules

Sed

- sed est éditeur ligne non interactif, il lit les lignes d'un fichier une à une (ou provenant de l'entrée standard) leur applique un certain nombre de commandes d'édition et renvoie les lignes résultantes sur la sortie standard.

- Syntaxe : **sed [-n] [-e commande] [-f fichier de commandes] [fichier]**

-n : écrit seulement les lignes spécifiées (par l'option /p) sur la sortie standard

-e : permet de spécifier les commandes à appliquer sur le fichier. Cette option est utile lorsque vous appliquez plusieurs commandes. Afin d'éviter que le shell interprète certains caractères, il faut mieux encadrer la commande avec des ' ou des " .

-f : les commandes sont lu à partir d'un fichier.

Sed : fonction de substitution : s

- s permet de changer la 1ère ou toutes les occurrences d'une chaîne par une autre.

- Syntaxe :

  - sed "s/toto/TOTO/g" fichier : va changer toutes les occurrences de la chaîne toto par TOTO

Sed : La fonction de suppression : d

- La fonction de suppression d supprime les lignes comprises dans un intervalle donné.
- Syntaxe : **sed "20,30d" fichier1**

Cette commande va supprimer les lignes 20 à 30 du fichier ‘fichier1’.

- On peut utiliser les expressions régulières :

- sed "/toto/d" fichier1 : supprime les lignes contenant la chaîne toto
- sed "/toto/!d" fichier : supprime toutes les lignes ne contenant pas la chaîne toto

En fait les lignes du fichier d’entrée ne sont pas supprimées, elles le sont au niveau de la sortie standard.

Uniq

- Prend en paramètre un fichier trié.
- Elle identifie uniquement identiques qui sont successives.

uniq doubl.txt

- Options :

- d : afficher les lignes en double

- c : nombre d'occurences

Find

- La commande find permet de retrouver des fichiers à partir de certains critères.
- Syntaxe : **find repertoire-de-recherche critère-de-recherche**
- Options:

-name : nom du fichier , -perm : droits d'accès

-link : nombre de liens , -user : propriétaire

-group : recherche suivant le groupe , -type : recherche suivant le type

-size : recherche suivant la taille , -atime : date de dernier accès en lecture

-mtime : date de dernière modification du fichier

-ctime : recherche sur la date de création du fichier

+ Find

- Utilisation de la commande find
- La commande find permet de chercher des fichiers, et éventuellement d'exécuter

une action dessus :

- Rechercher un fichier nommé fichier1 dans le répertoire

  /home/ludo **#find /home/ludo –name fichier1 –print**

+ Find

- Rechercher tous les fichiers appartenant a l'utilisateur tekup et les

  deplacer dans son répertoire home

  # find / -user tekup 2>/dev/null

  # find / -user tekup -exec mv {} /home/tekup/ \; 2>/dev/null

- Rechercher tous les fichiers commençant par fichier ET appartenant a l'utilisateur tekup et les copier dans le répertoire /root

  #find / -name "fichier*" -a -user tekup -exec cp {} /root/* \; 2>/dev/null

+ Find

Option	Signification
-name	Recherche par nom de fichier.
-type	Recherche par type de fichier.
-user	Recherche par propriétaire.
-group	Recherche par appartenance à ungroupe.
-size	Recherche par taille de fichier.
-atime	Recherche par date de dernier accès.
-mtime	Recherche par date de dernière modification.
-ctime	Recherche par date de création.
-perm	Recherche par autorisations d'accès.
-links	Recherche par nombre de liens au fichier.

- Pour les options -size, -atime, -mtime, -ctime et-links, Il faut spécifier une valeur, précédée par le signe ``+" pour

- ``supérieur à", ``-" pour ``inférieur à", ou rien pour ``égal à". Par exemple :

find . -mtime -3 -print

- Cette commande affiche les fichiers dont les dernières modifications remontent à moins de 3 jours (donc tous les fichiers modifiés entre aujourd'hui et il y a trois jours seront affichés).

- De même, +5 afficherait les fichiers dont les dernières modifications remontent à plus de 5 jours.

Locate

- la commande locate cherche les fichiers dans une base de données.

Syntaxe : locate fichier

- Il faut mettre à jour la base de locate :

Syntaxe : updatedb

Merci